



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan alamat IP terus meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Protokol IPv4 yang telah digunakan sejak awal perkembangan internet hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP. Jumlah tersebut kini sudah tidak mencukupi seiring dengan meledaknya jumlah pengguna internet, perangkat pintar, dan ekosistem Internet of Things (IoT) yang terus berkembang. Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, Internet Engineering Task Force (IETF) mengembangkan IPv6 sebagai generasi penerus IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit yang mampu menyediakan alamat IP, sebuah jumlah yang secara praktis tidak akan habis dalam waktu dekat. Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga menghadirkan berbagai peningkatan dibandingkan IPv4, antara lain header paket yang lebih sederhana dan berukuran tetap, dukungan keamanan melalui IPsec secara bawaan, serta kemampuan konfigurasi alamat otomatis melalui mekanisme SLAAC tanpa memerlukan server DHCP. Dalam pengelolaan jaringan berbasis IPv6, routing menjadi proses fundamental yang memungkinkan paket data diteruskan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Terdapat dua pendekatan utama dalam routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis mengharuskan administrator jaringan mendefinisikan setiap jalur secara manual, sehingga cocok diterapkan pada jaringan berskala kecil dengan arsitektur yang relatif tetap. Sementara itu, routing dinamis seperti OSPFv3 memungkinkan router untuk saling bertukar informasi dan menyesuaikan jalur secara otomatis, sehingga lebih sesuai untuk jaringan berskala besar yang kompleks. Kegiatan praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus pengalaman langsung dalam mengimplementasikan IPv6 pada perangkat router MikroTik. Melalui kegiatan ini, pemahaman mengenai konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka router, konsep subnetting IPv6, serta implementasi routing statis maupun routing dinamis berbasis OSPFv3 diharapkan dapat dikuasai secara komprehensif sehingga seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik.

1.2 Dasar Teori

Protokol Internet versi 6 (IPv6) merupakan protokol lapisan jaringan yang dikembangkan oleh IETF sebagai pengganti IPv4. IPv6 menggunakan format alamat 128-bit yang ditulis dalam notasi heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya 2001:db8::1. Panjang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 memungkinkan IPv6 menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP unik. Selain itu, IPv6 memiliki ukuran header yang tetap sebesar 40 byte sehingga proses routing menjadi lebih efisien. IPv6 juga tidak memerlukan NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat global yang unik, serta mendukung IPsec secara bawaan untuk keamanan komunikasi data.

Pengalamatan IPv6 menggunakan konsep prefix untuk menentukan bagian jaringan dari sebuah alamat. Prefix ditulis dalam notasi CIDR, misalnya /64, yang menunjukkan bahwa 64 bit pertama merupakan Network ID dan 64 bit sisanya merupakan Interface ID atau host. Penggunaan prefix /64 pada jaringan LAN merupakan standar yang direkomendasikan oleh IETF melalui RFC 4291 karena mendukung mekanisme SLAAC. SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat mengkonfigurasi alamat IPv6 secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP, dengan cara menggabungkan prefix jaringan yang diperoleh dari router dengan Interface ID yang dibentuk dari alamat MAC perangkat.

Subnetting pada IPv6 dilakukan dengan memperpanjang prefix length dari blok alamat yang diberikan. Semakin panjang prefix yang digunakan, semakin banyak subnet yang dihasilkan namun semakin sedikit alamat host yang tersedia pada tiap subnet. Sebagai contoh, blok /48 yang dibagi menjadi subnet /64 akan menghasilkan 65.536 subnet, dengan masing-masing subnet memiliki ruang alamat host yang sangat besar sehingga lebih dari cukup untuk kebutuhan jaringan skala apapun.

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain berdasarkan informasi yang tersimpan dalam tabel routing. Tabel routing berisi daftar jaringan tujuan beserta gateway atau antarmuka yang digunakan untuk mencapainya. Terdapat dua jenis routing yang umum digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Pada routing statis, setiap entri dalam tabel routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Pendekatan ini sederhana, hemat sumber daya, dan memberikan kontrol penuh kepada administrator, namun tidak dapat menyesuaikan diri secara otomatis apabila terjadi perubahan pada arsitektur jaringan.

Routing dinamis menggunakan protokol khusus yang memungkinkan router saling bertukar informasi mengenai jaringan yang diketahuinya secara otomatis. Untuk jaringan IPv6, protokol routing dinamis yang umum digunakan adalah OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*), yang merupakan pengembangan dari OSPFv2 dengan dukungan penuh terhadap IPv6. OSPFv3 bekerja dengan cara membangun basis data arsitektur jaringan melalui pertukaran paket LSA (*Link State Advertisement*) antar router. Setiap router kemudian menjalankan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan. Dalam konfigurasi OSPFv3 pada MikroTik, diperlukan pembentukan instance, area, dan pendaftaran antarmuka yang akan berpartisipasi dalam proses routing dinamis tersebut.

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4!

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah versi terbaru dari protokol pengalamatan jaringan internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 yang hampir kehabisan ruang alamat. IPv6 menggunakan panjang alamat **128-bit** yang ditulis dalam format heksadesimal, sehingga mampu menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP. Berikut perbandingan lengkap antara IPv4 dan IPv6:

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	$\approx 4,29 \times 10^9$	$\approx 3,4 \times 10^{38}$
Format Penulisan	Desimal bertitik (192.168.1.1)	Heksadesimal (2001:db8::1)
Ukuran Header	20–60 byte (variabel)	Tetap 40 byte
Checksum	Ada	Tidak ada
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Konfigurasi Otomatis	Via DHCP	SLAAC (tanpa DHCP)
Keamanan Bawaan	Opsional (IPsec)	Built-in IPsec
VLSM	Didukung	Tidak didukung

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D.

Subnet	Alamat Jaringan	Contoh Range Host	Prefix
A	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:1::1 s/d 2001:db8:0:1::ffff	/64
B	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:2::1 s/d 2001:db8:0:2::ffff	/64
C	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:3::1 s/d 2001:db8:0:3::ffff	/64
D	2001:db8:0:4::/64	2001:db8:0:4::1 s/d 2001:db8:0:4::ffff	/64

Tabel 2: Alokasi 4 subnet IPv6 dari blok 2001:db8::/32

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3, (Subnet C), ether4 (Subnet D) a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router. b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

a. Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka

Router menggunakan host ID ::1 pada setiap subnet, yaitu alamat pertama yang dapat digunakan pada masing-masing jaringan.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	D	2001:db8:0:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada setiap antarmuka router

b. Konfigurasi IP Address IPv6 pada MikroTik

Konfigurasi dilakukan melalui menu **IPv6** → **Addresses** pada Winbox, kemudian klik tombol + untuk menambahkan alamat baru. Isikan kolom Address dengan alamat IPv6 beserta prefix-nya, lalu pilih antarmuka yang sesuai. Lakukan hal ini untuk keempat antarmuka (ether1 hingga ether4) sesuai tabel di atas.

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Karena keempat subnet terhubung langsung ke satu router yang sama, *connected routes* sudah terbentuk secara otomatis. Berikut tabel rute yang terlihat pada router:

No	Dst. Address	Interface	Type	Keterangan
1	2001:db8:0:1::/64	ether1	Connected	Subnet A
2	2001:db8:0:2::/64	ether2	Connected	Subnet B
3	2001:db8:0:3::/64	ether3	Connected	Subnet C
4	2001:db8:0:4::/64	ether4	Connected	Subnet D

Tabel 4: Tabel routing dengan 4 subnet terhubung langsung

Apabila terdapat router kedua, rute statis perlu ditambahkan secara manual melalui menu **IPv6** → **Routes** pada Winbox. Pada Router A ditambahkan rute menuju subnet yang berada di balik Router B dengan gateway berupa alamat ether1 Router B, dan sebaliknya pada Router B ditambahkan rute menuju seluruh subnet Router A.

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis adalah metode konfigurasi rute secara **manual** oleh administrator jaringan, di mana setiap jalur harus didefinisikan satu per satu tanpa mekanisme pembelajaran otomatis.

Fungsi utama routing statis adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan paket data ke jaringan lain yang tidak terhubung secara langsung.
- Memberikan kontrol penuh kepada administrator atas jalur yang digunakan paket data.
- Dapat difungsikan sebagai *backup route* apabila routing dinamis mengalami kegagalan.
- Menghemat sumber daya jaringan karena tidak ada pertukaran informasi routing antar router.

Berikut perbandingan kondisi penggunaan routing statis dan routing dinamis:

Kondisi	Routing Statis	Routing Dinamis (OSPFv3)
Jumlah router	Sedikit (2–3 router)	Banyak (4+ router)
Topologi	Sederhana & stabil	Kompleks & sering berubah
Resource	Hemat CPU & memori	Membutuhkan lebih banyak resource
Konfigurasi	Mudah, dilakukan manual	Perlu pemahaman protokol routing
Keamanan rute	Lebih aman, tidak broadcast rute	Rute dapat terpublikasi otomatis
Adaptasi perubahan	Harus dikonfigurasi ulang manual	Otomatis menyesuaikan topologi
Skalabilitas	Tidak cocok untuk jaringan besar	Cocok untuk jaringan besar

Tabel 5: Perbandingan routing statis dan routing dinamis

Routing statis **ideal digunakan** pada jaringan kecil yang topologinya stabil dan jarang berubah, seperti pada skenario praktikum ini dengan 2 router dan 4 subnet. Sebaliknya, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih tepat digunakan ketika jaringan besar dan membutuhkan adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi.